

[기획서] Single-Arm: 물리 기반 1암(Arm) 액션 퍼즐

1. 프로젝트 개요

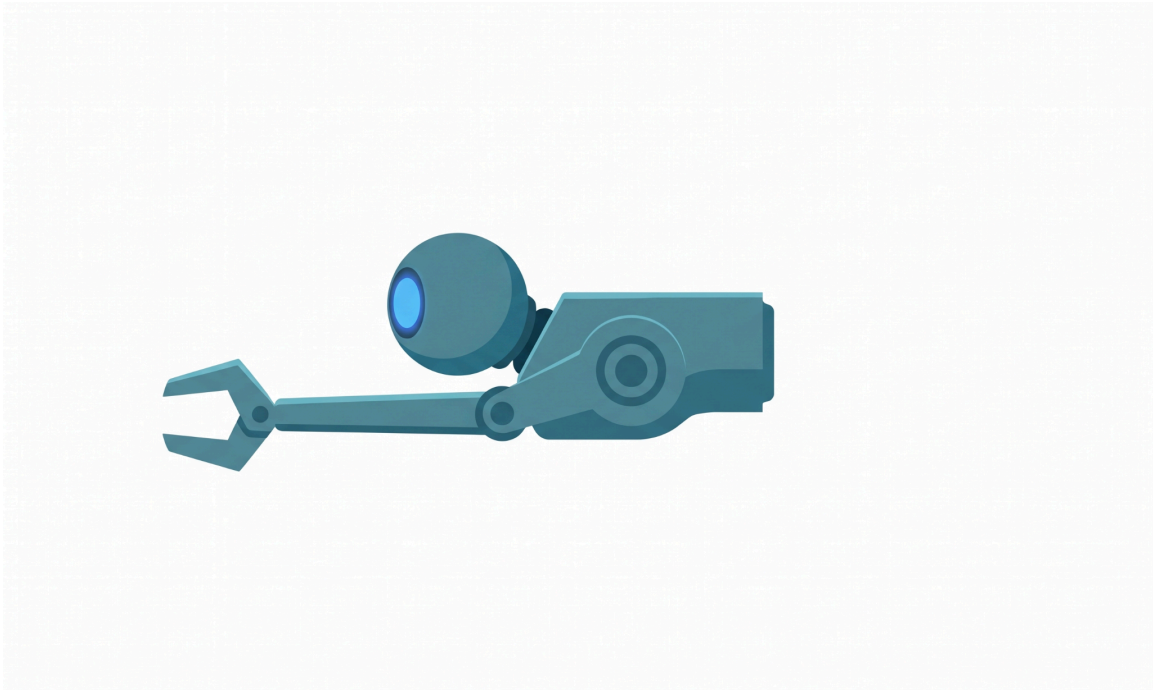
Single-Arm은 신체적 제약을 물리적 감각으로 극복하는 **2D** 사이드뷰 액션 퍼즐 플랫폼 게임입니다. 플레이어는 오직 하나의 팔만을 가진 로봇을 조작하여, 지형을 붙잡고 몸을 당기거나 물건을 운반하며 목적지에 도달해야 합니다.

항목	내용
장르	물리 기반 퍼즐 플랫폼 (Physics-based Puzzle Platformer)
플랫폼	PC
핵심 키워드	무게감, 불편함의 미학, 배타적 행동 로직

2. 캐릭터 디자인 및 설정

2.1 캐릭터 비주얼

- 외형: 파란색 장갑을 두른 소형 작업용 로봇.
- 매커니컬 암: 파란색 금속 재질의 다관절 팔과 집게손



2.2 캐릭터 물리 특성

플레이어 캐릭터는 단순한 스프라이트가 아닌 정교한 물리 값에 의해 제어됩니다.

- 무게감: 낮은 당기기 힘과 높은 마찰력을 설정하여 금속체의 묵직함을 구현.
- IK(역운동학): 어깨와 손 사이의 거리에 따라 관절의 꺾임 정도를 자동으로 계산하여 자연스러운 팔 움직임 묘사.

3. 핵심 게임 매커니즘

3.1 이동 시스템 (Pulling)

캐릭터는 스스로 걷지 못합니다. 마우스 좌클릭으로 지형(벽, 바닥)을 고정한 뒤, 자신의 몸 쪽으로 당겨서 발생하는 물리적 반동으로 이동합니다.

- 최대 팔 길이: 팔 길이가 제한되어 있어, 이동을 위해서는 부지런히 지형을 짚어야 합니다.
- 중력 및 미끄러짐: 경사로에서는 중력 가속도가 적용되어 천천히 아래로 미끄러지는 연출을 통해 등반의 난이도를 부여합니다.

3.2 오브젝트 조작 (Carry & Throw)

지형이 아닌 물리 도형(원, 상자 등)을 잡을 경우, 캐릭터의 이동 모드에서 '운반 모드'로 전환됩니다.

- 배타적 행동 로직: 물건을 잡고 있는 동안에는 몸을 당겨 이동할 수 없습니다. 즉, 이동과 운반 중 하나를 선택해야 하는 전략적 상황을 제시합니다.
- 투척: 마우스를 빠르게 휘두르며 클릭을 떼면 손의 가속도가 물체에 전달되어 던지기가 가능합니다.

4. 유저 플레이 경험 (User Play Experience: 감정선과 조작의 변화)

단 하나의 팔이 주는 극한의 제약을 순수 물리 조작으로 극복하며, 멈춰버린 기계 탑의 최정상을 돌파하는 2D 액션 퍼즐 게임.

1단계: 극도의 불편함과 신체적 결핍 체감 (Frustration & Deficit)

- 경험: 게임을 시작하자마자 플레이어는 자체적인 점프나 걸기가 불가능하다는 사실에 당황합니다. 팔 하나로 무거운 쇳덩이 몸통을 바닥에 질질 끌며 이동해야 하는 조작감을 겪게 됩니다.
- 감정: 내 마음대로 움직이지 않는 캐릭터에 대한 답답함과 무력감을 느낍니다. 이는 차갑고 거대한 기계 장치로 이루어진 억압적인 디스토피아 시설의 분위기와 맞물려, 플레이어에게 생존에 대한 막막함과 고립감을 부여합니다.

2단계: 배타적 딜레마와 처절한 전략 (Tactical Struggle)

- 경험: 막힌 길을 뚫기 위해 거대 부품을 발견하지만, 부품을 잡는 순간 이동 능력을

상실하게 됩니다. 플레이어는 "부품을 원하는 방향으로 던진다 -> 팔을 풀어 몸을 당겨 이동한다 -> 다시 주워서 던진다"는 처절한 노동의 과정을 반복해야 합니다.

- **감정:** 단순한 물건 옮기기조차 극한의 제약 속에서 진행되며, 단순 이동이 치밀한 퍼즐로 변하는 상황에 직면합니다. 플레이어는 머리와 피지컬을 동시에 써야 하는 쫓겨난 긴장감과 몰입감을 느낍니다.

3단계: 물리 법칙의 이해와 신체적 해방감 (Mastery of Physics)

- **경험:** 반복된 조작 끝에, 플레이어는 당기는 힘의 가속도, 지렛대의 원리, 마찰력 등 물리 법칙을 몸으로 체득합니다. 늘어나는 집게팔을 얻은 뒤에는 원거리 쥘기와 진자 운동 등을 활용하여 답답했던 움직임이 점차 리드미컬하고 과감해집니다.
- **감정:** 극도의 불편함을 온전히 자신의 조작 피지컬로 극복해 냈을 때 오는 성취감을 경험합니다. 낭떠러지를 매달려 오르거나 곡예하듯 뛰어내릴 때, 이전의 답답함이 환희로 변하는 해방감을 맛봅니다.

4단계: 동적인 사투, 그리고 폭발적 카타르시스 (Catharsis & Peak)

- **경험:** 발전기에 동력이 공급되어 정적이던 폐허가 거대한 기계 장치로 변모하고 굉음을 내며 가동될 때, 플레이어는 체득한 모든 이동 및 운반 기술을 극한으로 활용해야 합니다.
- **감정:** 정적인 퍼즐 탐험에서 동적이고 위협적인 액션으로 템포가 급변하며 아드레날린을 느낍니다. 마침내 멈춰버린 시설을 뚫고 최정상(Peak)을 돌파하여 탈출하는 순간, 그동안 겪었던 모든 불편함과 고통을 보상받는 강렬한 카타르시스를 경험하게 됩니다.

5. 레벨 디자인 구성 요소

1. **목표:** 상층부 진입을 막고 있는 끊어진 길을 대체할 '거대 부품'을 찾아 올려보내는 것.
능력: [기본 팔] (지면 쥘기, 밀어내기, 무거운 부품 던지기)
흐름: 미끄러운 경사로와 고철 더미가 가득한 지하에서, 거대한 철골이나 기어 부품을 발굴합니다. 이동을 방해하는 부품을 힘겹게 던지고 구르며 운반하여, 무너진 길을 물리적으로 복구해 냅니다.
2. **목표:** 수리된 길로 상층부에 진입해 능력을 얻고, 정지된 리프트의 '핵심 동력원'을 찾아 지하로 다시 내려오는 것.
능력: [늘어나는 집게팔] (원거리 쥘기, 진자 운동, 당겨오기)
흐름: 집게팔을 획득하여 절벽을 매달려 오르는 해방감을 맛봅니다. 상층부 통제실에서 거대한 동력원(퓨즈)을 빼낸 뒤, 이를 집게로 매달고 낭떠러지를 곡예하듯 뛰어내리며 다시 지하 발전기실로 강하합니다.
3. **목표:** 발전기에 동력을 공급해 탐 전체를 깨우고, 멈춰있던 장치들을 돌파해 정상으로 향하는 것.
 - **능력:** [미정]
 - **흐름:** 지하 발전기에 퓨즈가 꽂히는 순간, 맵 전체의 톱니바퀴와 거대 장치들이 굉음을 내며 가동됩니다. 정적이던 폐허가 플레이어를 위협하는 거대한 기계 장치로 변모하며, 모든 물리적 감각과 능력을 동원해 최정상을 향한 마지막 사투를 벌입니다.